

國立彰化師範大學資訊工程學系

網際網路資料庫程式設計

期末專題報告

Web3 任務自動化聚合與交互協議

授課教師：李志朗老師

作者：葉侑倫 (S1354006)

、林禹衡 (S1354015)

民 國 1 1 5 年 6 月 7 日

目 錄

一、資料庫設計	2
二、系統功能及程式清單	4
三、系統成果展示	5
四、結論與心得	15
4.1 遭遇問題與解決方式	15
4.2 個人心得	17
4.3 專題分工說明	18
4.4 期末專題自我檢核表	19

一、 資料庫設計

(一) 概述

本專案資料庫名稱為 group_09，使用 MySQL，共設計 4 張資料表。users 儲存使用者與角色；tasks 儲存任務內容；submissions 儲存會員提交與審核結果；member_notices 儲存提交被駁回時的通知。各表以外鍵互相關聯，同一會員對同一任務僅能提交一次。

(二) 資料表一覽

序號	資料表名稱	中文名稱	用途
1	users	使用者資料表	儲存帳號、密碼及角色
2	tasks	任務資料表	儲存任務內容、時間、名額及表單設定
3	submissions	提交紀錄資料表	儲存會員填寫內容與審核結果
4	member_notices	會員通知資料表	儲存提交被駁回時的通知訊息

(三) 資料表關聯

關聯編號	關聯說明	外鍵欄位	對應資料表
1	一位使用者可建立多筆任務	tasks.created_by	users.id
2	一位會員可提交多筆紀錄	submissions.user_id	users.id
3	一項任務可收到多筆提交	submissions.task_id	tasks.id
4	一位審核者可審核多筆提交	submissions.reviewed_by	users.id
5	通知關聯會員與任務	member_notices.user_id、 task_id	users.id、 tasks.id

(四) 資料表欄位說明

表1 會員資料表 表格名稱：users

欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	使用者編號	int	10	-	-
username	使用者帳號	varchar	50	-	-
password	密碼	varchar	255	-	-
role	角色	enum	-	-	member

說明：儲存使用者帳號、密碼及角色（admin/member/issuer）。

表2 任務資料表 表格名稱：tasks

欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	任務編號	int	10	-	-
title	任務標題	varchar	150	-	-
summary	公開摘要	varchar	500	-	空字串
description	完整說明	text	-	-	-
cover_image_url	封面圖網址	varchar	512	v	-
reward_xp	獎勵XP	int	10	-	0
category	任務分類	varchar	100	-	-
task_status	任務狀態	enum	-	-	published
starts_at	開始時間	datetime	-	-	-
ends_at	截止時間	datetime	-	-	-
max_completions	名額上限	int	10	v	-
form_schema	表單結構	longtext	-	v	-
created_by	建立者編號	int	10	v	-
created_at	建立時間	timestamp	-	-	CURRENT_TIMESTAMP

說明：儲存任務標題、時間、名額、XP 及 JSON 表單設定。

表3 提交紀錄資料表 表格名稱：submissions

欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	提交編號	int	10	-	-
user_id	會員編號	int	10	-	-
task_id	任務編號	int	10	-	-
status	審核狀態	enum	-	-	pending
response_json	填寫內容	longtext	-	v	-
submitted_at	提交時間	timestamp	-	-	CURRENT_TIMESTAMP
reviewed_at	審核時間	timestamp	-	v	-
reviewed_by	審核者編號	int	10	v	-

說明：儲存任務標題、時間、名額、XP 及 JSON 表單設定。

表4 會員通知資料表 表格名稱：member_notices

欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	可否空值	預設值
id	通知編號	int	10	-	-
user_id	會員編號	int	10	v	-

task_id	任務編號	int	10	-	-
message	通知內容	text	-	-	-
created_at	建立時間	timestamp	-	-	CURRENT_TIMESTAMP

說明：儲存提交被駁回時發送給會員的通知訊息。

二、系統功能及程式清單

本系統以 PHP + MySQL 開發，依使用者角色分為訪客、會員、管理員及項目方，主要功能包含任務瀏覽、帳號管理、任務提交、審核流程及資料統計。以下依子系統列出各程式檔案與功能說明。

使用者子系統（登入／註冊）			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
1	login.php	使用者登入、登出及依角色導向後台	林禹衡
2	register.php	會員註冊及帳號格式驗證	林禹衡
3	api/check_username.php	註冊時即時檢查帳號是否已被使用	林禹衡

首頁任務瀏覽子系統			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
4	index.php	首頁任務列表、分類／狀態／排序篩選及 Web3 標籤顯示	葉侑倫

管理員後台子系統			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
5	dashboard.php	管理員新增／編輯／刪除任務、管理使用者角色及審核全站提交	葉侑倫
6	admin_stats.php	管理員檢視任務提交量、通過率及名額消耗統計	葉侑倫

會員任務子系統			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
7	dashboard.php	會員瀏覽任務、Modal 填寫表單提交、查看審核狀態及駁回通知	葉侑倫

項目方管理子系統			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
8	issuer_portal.php	項目方建立／ 編輯任務及審核自己任務的會員提交	葉侑倫

共用元件子系統			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
9	Includes /site_header.php	全站共用頁首、導覽列 及手機版選單	葉侑倫
10	Includes /site_footer.php	全站共用頁尾	林禹衡
11	Includes /head_common.php	全站共用 head 設定及動畫樣式	林禹衡
12	Includes /background_decor.php	全站動態背景光暈及 Canvas 粒子效果	林禹衡
13	Includes /task_helpers.php	任務時間判斷、 開放條件及 Web3 標籤推斷	葉侑倫
14	Includes /form_schema_helpers.php	表單 schema 正規化及提交資料驗證	葉侑倫
15	assets/js /background-ambient.js	首頁 Canvas 背景動畫控制	林禹衡
16	db.php	MySQL 資料庫連線設定	林禹衡

資料庫			
序號	程式檔案名稱	程式功能說明	作者
17	group_09.sql	資料庫結構建立及示範資料匯入	林禹衡

三、系統成果展示

本章依子系統逐項說明 Web3 任務表單整合平台（group_09）之主要功能，包含操作說明、畫面展示及作業流程。系統採 PHP + MySQL 開發，支援訪客瀏覽、會員提交、管理員審核及項目方發布任務等完整流程。

3.1 系統首頁

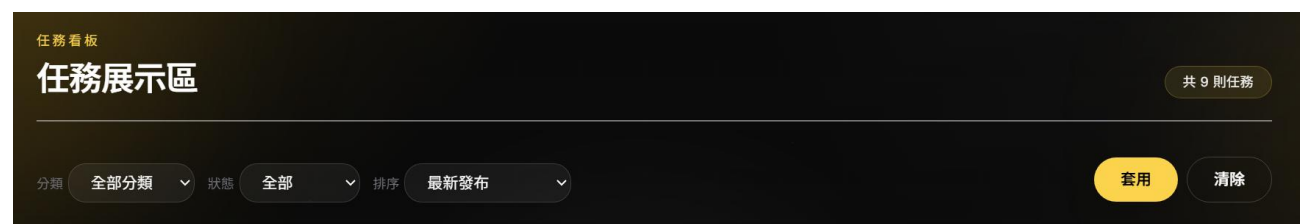
3.1.1 首頁概覽

系統首頁（index.php）為平台入口，提供 Hero 介紹區、今日一覽及任務展示區。訪客無需登入即可瀏覽任務列表；已登入使用者可依角色快速前往任務中心、管理後台或項目方中心。



3.1.2 任務列表與篩選

首頁任務看板支援分類、狀態及排序篩選。使用者可依需求篩選「可參與」「尚未開始」「已結束」等狀態，或以 XP 高低、開始／截止時間排序，快速找到適合的任務。

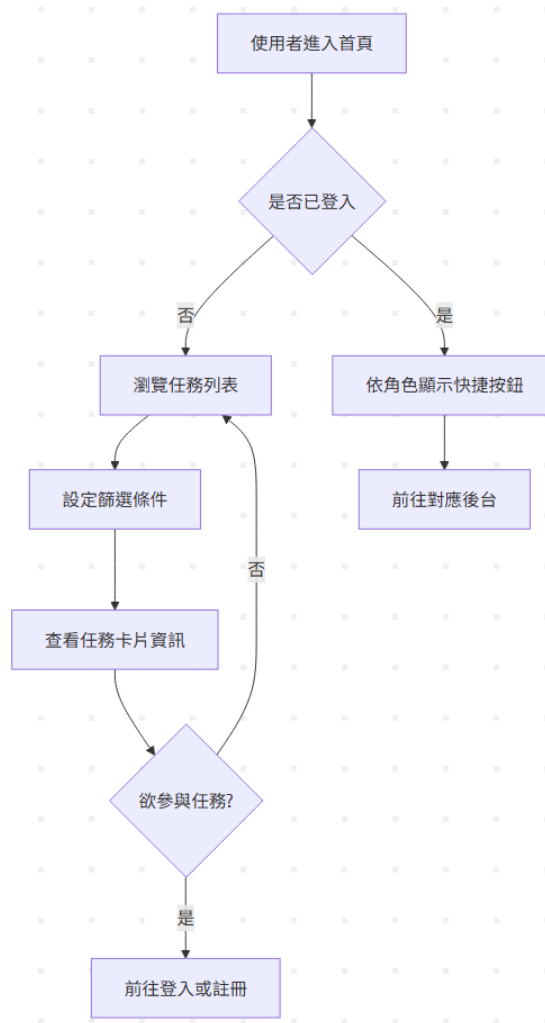


每張任務卡顯示分類、開放狀態、標題、時間、名額、XP 及摘要；並以 Web3 標籤提示是否涉及錢包地址、鏈上資料或 KYC 相關欄位，提升使用者對任務需求的理解。



3.1.3 首頁作業流程

如右圖



3.2 使用者子系統（登入／註冊）

3.2.1 會員註冊

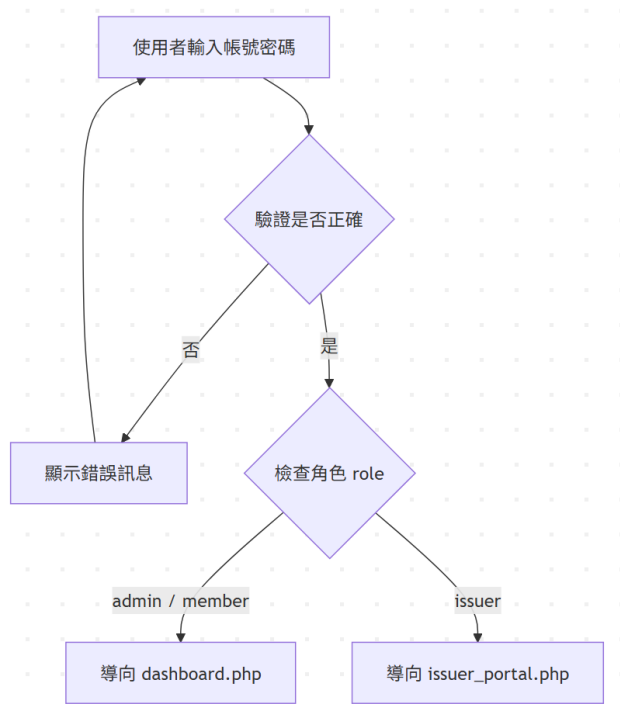
使用者可於註冊頁建立帳號。系統檢查帳號格式（3～50 字元，英數與底線）、密碼長度（至少 8 字）及兩次密碼是否一致，並即時檢查帳號是否已被使用。註冊成功後預設角色為 member，導向登入頁。

3.2.2 使用者登入與角色分流

登入成功後，系統依 role 自動導向：admin、member 前往 dashboard.php；issuer 前往 issuer_portal.php。登出後清除 Session 並返回登入頁。

The screenshot shows a registration page titled 'GROUP 09 · 註冊' and '建立帳號'. Below the title, it says '註冊後預設為會員，可參與任務。'. There is a red error message: '兩次輸入的密碼不一致。'. The form has fields for '帳號' (Username) with the value 'admin', '密碼' (Password) with masked characters, and '確認密碼' (Confirm Password) with masked characters. A yellow '註冊' button is at the bottom. At the very bottom, there is a link: '已有帳號？前往登入'.

3.2.3 登入作業流程



3.3 會員任務子系統

3.3.1 任務列表與提交狀態

會員登入後進入任務中心，可查看所有可參與任務及個人提交狀態（未提交／審核中／已通過）。每張卡片顯示時間、名額、XP 及完整說明。

3.3.2 任務提交（Modal 填寫）

會員點選「開啟填寫視窗」以 Modal 提交，無需離開列表。Modal 分為任務介紹與填寫欄位；欄位依各任務 form_schema 動態產生（text、textarea、url、email、checkbox 等）。輸入內容以 localStorage 暫存草稿，關閉後再開仍保留（任務通過後自動清除）。

提交審核

Alpha 白名單 (名額 5, 剩 1) 關閉

任務介紹

名額即將額滿: 已核准 4 筆, 僅剩 1 個名額。

開放時間 (台灣): 2026/01/01 00:00 ~ 2027/12/31 23:59

核准 4 / 5 (剩 1 名額)

獎勵 +200 XP

錢包連接: 不需要 (可能需填地址) On-chain: 不需要 KYC: 不需要

此任務不會要求你簽署交易、不會要求私鑰。

填寫錢包地址申請白名單。名額以「已核准」數量計算，額滿後無法再提交。

填寫欄位

錢包地址

送出審核

3.3.3 駁回通知

提交被駁回時，系統刪除該筆 submission 並於 member_notices 建立通知。會員可在任務中心查看駁回原因，點「知道了」關閉；任務仍開放時可重新提交。



3.3.4 會員提交作業流程



3.4 管理員後台子系統

3.4.1 任務管理（新增／編輯）

管理員可新增、編輯及刪除任務，分「基本資料」「時間與名額」「表單欄位設定」三段。可設定標題、摘要、說明、分類、XP、封面圖、開始／截止時間、名額上限及 task_status。表單欄位以 Builder 動態新增，儲存為 JSON form_schema。送出前有確認視窗。

發布新任務

請填公開摘要（首頁訪客可見）與完整說明；可自訂會員提交欄位。

基本資料

首頁訪客看到的公開摘要 + 登入後可見的完整說明。

任務標題

公開摘要

完整說明

封面圖網址（選填）

獎勵 XP

分類

時間與名額

設定開始/截止與核准名額上限，決定會員是否可提交。

開始時間（台灣時間）

截止時間（台灣時間）

任務狀態

核准名額上限（選填）

表單欄位設定

會員完成任務時要填的欄位（可設定必填／選填）。

新增欄位

發布任務

3.4.2 使用者角色管理

管理員可將帳號設為 admin、member 或 issuer，支援項目方帳號指派。

使用者與角色

將帳號設為 issuer 後，對方登入會進入項目方中心。

ID	帳號	角色		
1	admin	admin	admin ▼	更新
2	member	member	member ▼	更新
12	issuer	issuer	issuer ▼	更新
13	demo1	member	member ▼	更新
14	demo2	member	member ▼	更新
15	demo3	member	member ▼	更新
16	demo4	member	member ▼	更新

3.4.3 提交審核

管理員可檢視全站 pending 提交，檢視 response_json 後核准或駁回。核准改 status 為 approved；駁回需填原因，刪除提交並發通知。

待審核提交（全站）

核准後會員端顯示為「已通過」；駁回將刪除該筆提交並發送站內通知。

關注官方 Discord 頻道 會員 demo1 2026/06/07 14:49

discord_handle: demo1#1234
wallet:

核准

駁回原因（預設：與要求不符...）

駁回

項目方任務：NFT 持有者驗證 會員 member 2026/06/07 14:49

wallet: 0xmembermembermembermembermembermemberme
proof_url: https://example.com/nft-proof

核准

駁回原因（預設：與要求不符...）

駁回

3.4.4 管理員作業流程



3.5 項目方管理子系統

3.5.1 項目方任務管理

issuer 登入 issuer_portal.php，可建立及編輯自己發布的任務（介面與管理員類似，僅能管理 created_by 為自己的任務）。列表顯示每任務總提交數與已核准數。

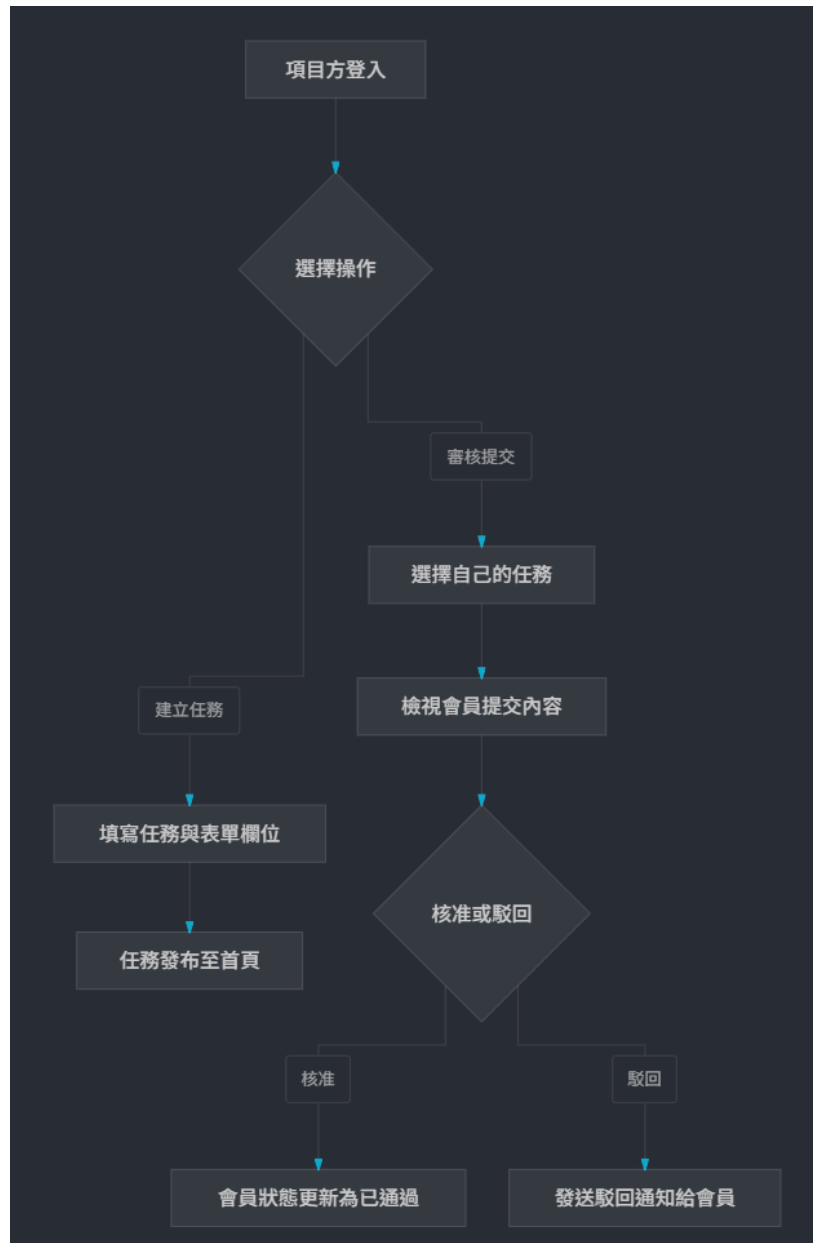
← 返回任務列表

提交紀錄

項目方任務：NFT 持有者驗證

會員	狀態	提交時間	自訂欄位內容	審核
member	待審核	2026/06/07 14:49	wallet: 0xmemb proof_url: https://example.com/nft-proof	核准 駁回

3.5.3 項目方作業流程



3.6 資料統計子系統

3.6.1 管理員統計報表

admin_stats.php 供管理員依時間範圍(7 天/30 天/90 天/自訂)及分類篩選，檢視各任務提交量、核准數、通過率及名額消耗率，支援多種排序。

WEB3 TASK AGGREGATOR

admin · 管理員資料統計首頁登出

首頁 / 後台 / 資料統計

ADMIN / DATA STATISTICS

資料統計總覽

依提交時間統計每個任務的提交量、核准數、通過率與名額消耗率 (Progress Bar)。

時間範圍

近 30 天

起始日 (自訂)

年 / 月 / 日

結束日 (自訂)

年 / 月 / 日

分類

全部分類

排序

提交數最多

套用篩選

清除

總任務數

9

總提交數

8

總核准數

6

全站通過率

75.0%

任務統計明細

完成數定義: 'pending + approved', 通過率 = 'approved / 完成數'

9 Tasks

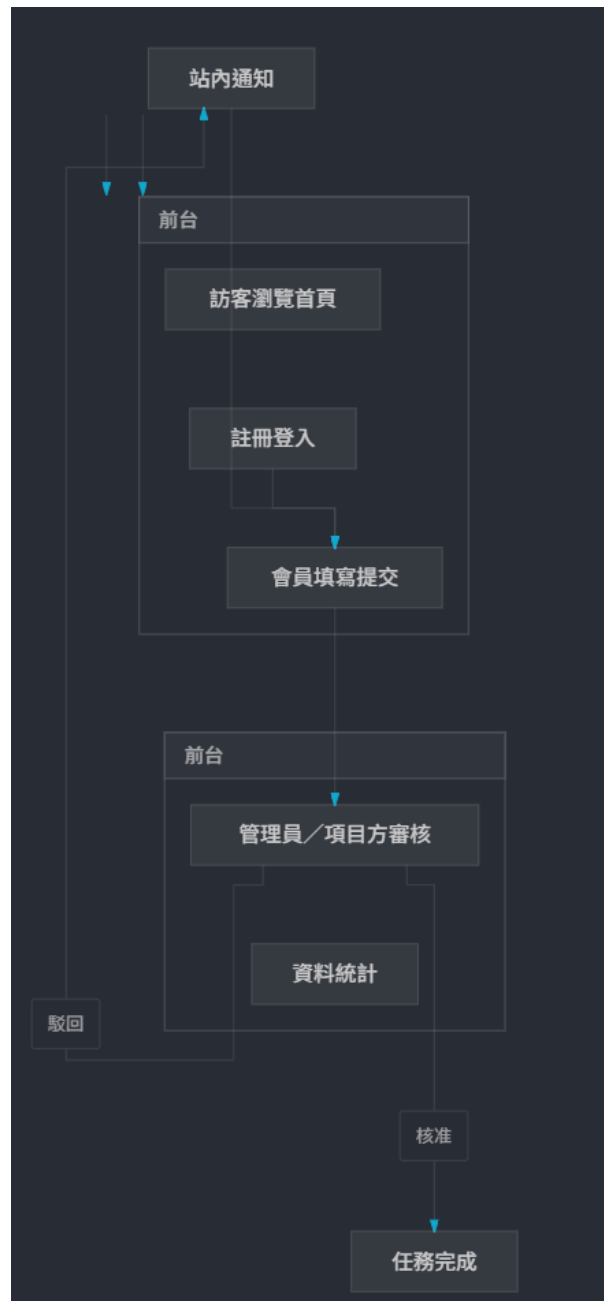
任務	分類 / XP	完成數	核准數	通過率	名額消耗率
Alpha 白名單 (名額 5, 剩 1) 建立者: admin	Whitelist +200 XP	4 pending 0	4	100.0%	4 / 5 80.0% 已消耗
關注官方 Discord 頻道 建立者: admin	社群 +80 XP	2 pending 1	1	50.0%	不限名額 (∞) 已核准 1
項目方任務: NFT 持有者驗證 建立者: issuer	NFT +300 XP	1 pending 1	0	0.0%	0 / 50 0.0% 已消耗
春節社群活動 (已結束) 建立者: admin	社群 +60 XP	1 pending 0	1	100.0%	不限名額 (∞) 已核准 1
鏈上互動: 提交交易雜湊 建立者: admin	On-chain +150 XP	0 pending 0	0	0.0%	0 / 100 0.0% 已消耗
KYC 示範任務 (課程用) 建立者: admin	合規 +100 XP	0 pending 0	0	0.0%	0 / 20 0.0% 已消耗
DeFi 互動挑戰 (高 XP) 建立者: admin	DeFi +500 XP	0 pending 0	0	0.0%	不限名額 (∞) 已核准 0
Web3 研討會早鳥登記 建立者: admin	活動 +120 XP	0 pending 0	0	0.0%	0 / 200 0.0% 已消耗
新手任務: 平台使用問卷 建立者: admin	問卷 +30 XP	0 pending 0	0	0.0%	不限名額 (∞) 已核准 0

3.7 系統整體作業流程

以下為平台核心流程：訪客瀏覽
→ 會員註冊登入 → 提交任務 → 管
理員／項目方審核 → 結果通知。

4.2 個人心得

每個組員個別寫下你的心得



四、結論與心得

4.1 遭遇問題及解決方式

問題一：資料庫匯入後無法連線

現象：本機用 XAMPP 開網站時，頁面顯示 Database connection failed。

原因：db.php 的帳號密碼跟本機 MySQL 設定不一致，或 group_09 資料庫還沒匯入成功。

解決方式：到 phpMyAdmin 確認有 group_09 資料庫，重新匯入 group_09.sql。再檢查 db.php 的 host、帳號、密碼是否跟 XAMPP 一樣，改完重新整理頁面測試。

問題二：自訂表單欄位送出後資料對不起來

現象：管理員後台設了表單欄位，會員填完送出，後台看到的內容是空的或格式錯亂。

原因：form_schema 存的是 JSON，前端欄位 name 跟後端驗證用的 key 不一致；有時 required 被存成字串而不是布林值，驗證會失敗。

解決方式：寫 form_schema_normalize_list() 統一整理欄位格式，送出時用 form_schema_collect_responses() 依 schema 抓 \$_POST['response']。前後端都固定用同一組 key，問題就少很多。

問題三：同一會員對同一任務重複提交

現象：會員對同一個任務按兩次送出，資料庫出現錯誤或狀態怪怪的。

原因：一開始沒限制「一個人只能交一次」，資料表也沒設唯一索引。

解決方式：在 submissions 加上 (user_id, task_id) 唯一索引。前端也先查狀態，已提交就不顯示送出按鈕。被駁回時刪掉那筆紀錄，才能再交一次。

問題四：任務時間與「可提交」判斷不一致

現象：首頁顯示可參與，但會員後台卻不能填；或已過截止時間還能送。

原因：時間判斷散落在各頁，有的用 PHP 預設時區，沒統一用台北時間，也沒一起檢查 task_status、名額是否已滿。

解決方式：把邏輯集中到 task_submission_gate()，統一用 Asia/Taipei 判斷開始／截止時間、任務狀態和名額。首頁和會員後台都呼叫同一支 function，結果才一致。

問題五：Git 推送時與遠端版本衝突

現象：本機 commit 後 push 失敗，提示 remote 有本地沒有的 commit。

原因：另一台電腦或之前已 push 過，本機沒先 pull 就 push，版本分叉。

解決方式：先 git pull --rebase 合併遠端，手動解決 README、SQL 檔名這類衝突，再 push。之後改完先 pull 再 push，比較不會撞車。

4.2 個人心得

葉倫倫

這次專題我主要做後台跟資料庫，像 dashboard、issuer_portal、admin_stats，還有 task_helpers、form_schema_helpers 這些。一開始覺得 PHP 沒框架很麻煩，同一支 dashboard.php 要兼管理員和會員，程式越寫越長，後來才用 role 分區塊，比較不會搞混。

資料庫設計也學到不少，例如外鍵、唯一索引，還有 JSON 存表單 schema。一開始想每種任務都開一張表，後來發現用 form_schema 比較有彈性，不用一直改資料表。審核流程一開始也沒想好駁回要怎麼做，最後改成刪 submission 加 member_notices，會員才能再提交，這部分來來回回改幾次才定案。

跟組員分工後，負責的地方不同，整合時會遇到 header 或登入導向不一致，要常溝通。整體做完雖然不算完美，但至少從建任務、提交到審核都跑得動，對 PHP 跟 MySQL 比之前熟很多，也更能理解為什麼後端驗證不能少！

林禹衡

我這次比較多做前端和使用者的部分，像 login、register、check_username API，還有 head_common、background_decor 和背景動畫 JS。一開始以為切版貼上去就好，實際串 PHP Session 和表單驗證才發現沒那麼簡單，註冊還要即時查帳號有沒有人用，錯誤訊息也要清楚，不然使用者不知道哪裡填錯。

UI 方面我們用 Tailwind 暗色主題，Modal 填表、localStorage 草稿這些看起來簡單，實作時要注意手機版排版和關閉 Modal 後資料還在不在。背景動畫一開始太花，後來改成首頁才開 Canvas，其他頁弱一點，可讀性比較好。

跟祖原合作時，他後端寫比較多，我這邊就配合把登入後該跳哪一頁、header 連結對不對齊好。以前比較少碰完整專題，這次從登入到看到任務列表整條走過一遍，對網站是怎麼串起來的比較有概念了。之後想再把安全性（像 CSRF）和 RWD 再加強一點。

4.3 專題分工說明

本專題由兩人完成，依功能模組分工，並定期整合測試。

葉侑倫（後端邏輯／資料庫／後台主功能）

- 資料庫設計與建置：規劃 users、tasks、submissions、member_notices 四張表，撰寫 group_09.sql 及 db.php 連線設定。
- 首頁任務邏輯：index.php 任務列表查詢、篩選排序及開放狀態判斷。
- 管理員後台：dashboard.php 管理員功能，含任務新增／編輯／刪除、表單欄位 Builder、使用者角色管理、全站提交審核。
- 會員後台：dashboard.php 會員任務列表、Modal 提交、駁回通知顯示。
- 項目方中心：issuer_portal.php 項目方建任務及審核自己任務的提交。
- 資料統計：admin_stats.php 提交量、通過率、名額消耗等統計。
- 共用後端函式：task_helpers.php（時間、開放條件、Web3 標籤）、form_schema_helpers.php（表單驗證）。

林禹衡（使用者介面／登入註冊／前端互動）

- 使用者子系統：login.php 登入登出、register.php 註冊、api/check_username.php 帳號檢查。
- 全站 UI 元件：site_header.php、site_footer.php 導覽列與頁尾；head_common.php 共用樣式。
- 視覺與動態效果：background_decor.php、background-ambient.js 首頁背景光暈與 Canvas 動畫。
- 前後台整合配合：登入後依角色導向、各頁 header 連結與 RWD 版面調整；與後端對接 Session 及表單顯示。

共同完成項目

- 子系統功能規劃與頁面流程討論
- 各角色流程測試（admin、member、issuer）
- 專題文件、README 及報告整理
- login.php、site_header.php、site_footer.php、db.php 等需雙方對接之檔案

期末專題自我檢核表

項目	完成情形說明	完成度(%)
網站版面規劃/一致性、是否符合 RWD 自行設計	全站採暗色主題與統一 header/footer，登入、首頁、後台風格一致。使用 Tailwind CSS 自行切版，含手機版選單；主要頁面支援 RWD，Modal 與任務列表可於手機瀏覽。	92%
具有會員線上註冊功能，利用 Ajax 檢查帳號是否存在，並利用 JavaScript(jQuery)做表單驗證	提供 register.php 線上註冊，並以 Ajax (fetch 呼叫 check_username.php) 即時檢查帳號是否重複。表單以 JavaScript 驗證帳號格式、密碼長度及兩次密碼是否一致 (未使用 jQuery，以原生 JS 實作同等功能)。	88%
會員可歸屬不同的群組(如單位、等級、族群...等，規則可自訂)	users 表以 role 欄位區分 admin (管理者)、member (一般會員)、issuer (項目方) 三種身份，登入後依角色導向不同後台，管理員可於後台調整會員角色。	85%
會員可新增表單，自訂各式表單欄位，可設定表單填答對象、填答期間、是否可重複填答...等，並可預覽及發布表單	管理員及項目方可建立任務表單，以 form_schema 自訂 text/textarea/url/email/checkbox 等欄位；可設定開始/截止時間、名額上限及 published/ended 狀態。送出前有確認視窗預覽；同一會員對同一任務僅能填答一次，駁回後可再填。	82%
可表列目前的所有表單，並可排序、查詢、修改及刪除表單	首頁及後台可列表顯示所有任務表單，支援分類、狀態篩選及 XP/時間排序。管理員可新增、編輯、刪除任務；項目方可管理自己建立的任務。	95%
會員可查看目前表單的填答情形並做資料統計	管理員可於 admin_stats.php 依時間、分類查看提交量、核准數、通過率及名額消耗；項目方可於 issuer_portal 查看各任務提交與核准筆數。一般會員可查看個人提交狀態。	80%
關聯式資料庫規劃(限 MySQL 資料庫)，所有資料來自資料庫	使用 MySQL 資料庫 group_09，共 4 張資料表 (users、tasks、	98%

	submissions、member_notices)，表間以外鍵關聯；所有任務、使用者、提交及通知皆由資料庫讀寫，無寫死假資料。	
所有系統功能操作應具便利性並提供適當的訊息回饋	登入／註冊／後台操作皆有成功或錯誤提示；會員以 Modal 填表免跳頁；審核、駁回、角色更新等操作後有文字回饋；駁回時另發站內通知說明原因。	90%
網站系統至少應具有三種使用者身份： v 一般使用者 v 會員：需新增以下會員帳號供老師測試 member/member123456 v 系統管理者：需新增以下管理者帳號供老師測試 admin/admin123456	具訪客（未登入可瀏覽首頁）、會員 member/member123456、管理者 admin/admin123456；並額外提供 issuer 項目方身份供任務發布與審核測試。	100%
系統管理者可針對所有會員及表單等資料進行新增、修改、刪除及查詢（具 CRUD 操作功能）	管理員可 CRUD 任務表單、查詢並審核全站提交、調整使用者角色；可列表查詢所有使用者及待審資料，具完整後台管理功能。	93%
是否有做系統權限控管	以 Session 判斷登入狀態，未登入無法進入後台；依 role 限制功能（member 僅能提交、admin 可管理全站、issuer 僅能管理自己任務）；後台頁面入口皆有權限檢查。	92%
其他功能	Web3 任務標籤提示、項目方獨立後台、提交駁回站內通知、表單草稿 localStorage 暫存、動態背景效果；技術為 PHP + MySQL + Tailwind CSS + JavaScript。	—
組員分工及貢獻度	葉侑倫：資料庫設計、後端邏輯、管理員／會員後台（dashboard.php）、項目方中心（issuer_portal.php）、資料統計（admin_stats.php）、任務與表單驗證 helper、首頁任務查詢邏輯。 林禹衡：登入／註冊、Ajax 帳號檢查、全站 UI 元件（header/footer）、RWD 版面、動態背景與前端互動、前後台整合測試及文件整理。 兩人共同：功能規劃、流程測試、	葉侑倫：55% 林禹衡：45%

	README 與報告撰寫。	
--	---------------	--